

108 課綱國小六年級下學期【期中考（第一次段考）重點講義】名師大複習

專為六年級下學期「期中考 / 第一次段考」量身編修，集中攻克前半學期核心定義、公式口訣、易錯防雷陷阱與名校經典真題！

學校：_____

班級：六年____班

座號：_____

姓名：_____

複習評分：_____ 分

單元 7：速率觀念、單位換算與相向追趕問題

溫故知新：五年級分數小數混合運算與括號先乘除後加減

能力指標：四則混合運算律靈活運用、逆運算未知數求解

【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

undefined

undefined

亮點 02

undefined

undefined

亮點 03

undefined

undefined

【課綱核心觀念突破】

【速率核心定義與三者關係】：速率是物體在「單位時間」內所移動的距離。三者黃金三角關係：
• 速率 = 距離 ÷ 時間
• 距離 = 速率 × 時間
• 時間 = 距離 ÷ 速率。

【時速、分速、秒速單位換算大絕招】：
• 時間單位由大變小（時 → 分 → 秒），「數值除以 60」；
由小變大（秒 → 分 → 時），「數值乘以 60」。
• 距離單位公里 (km) 換公尺 (m) 乘 1000。

【平均速率大陷阱】：平均速率「絕對不是兩速率相加除以 2」！
平均速率 = 總距離 ÷ 總時間。

【相向相遇與同向追趕公式】：
• 「相向而行（面對面同時出發相遇）」：
相遇時間 = 相距總距離 ÷ (兩者速率和)。
• 「同向追趕（慢者在前快者在後）」：
追及時間 = 領先距離 ÷ (兩者速率差)。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

速率單位換算公式

$$1 \text{ 公里/小時} = \frac{1000}{3600} \text{ 公尺/秒} = \frac{1}{3.6} \text{ 公尺/秒}$$

💡 大招解析：時速換秒速：除以 3.6；秒速換時速：乘以 3.6（秒殺神器！如 72 km/h = 72 ÷ 3.6 = 20 m/s）。

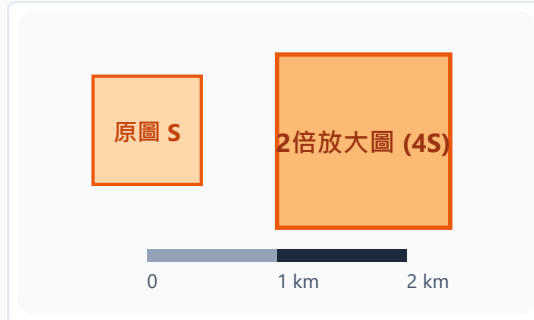
平均速率唯一標準公式

$$\text{平均速率} = \frac{\text{總路程}}{\text{總時間}} = \frac{S_1 + S_2}{T_1 + T_2}$$

💡 大招解析：切記不可將往返速率直接相加除以 2！

考點視覺圖解

比例尺表示法與面積縮放比例



💡 長度縮小 n 倍，面積縮小 n² 倍！

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

- ✗ 平均速率相加除以 2：上山時速 4 公里，下山原路折返時速 6 公里，問全程平均速率？學生寫 $(4 + 6) \div 2 = 5$ ，零分！設單程 12 公里，上山 3 小時，下山 2 小時，總距離 24，總時間 5，平均速率是 $24 \div 5 = 4.8$ 公里/小時。
- ✗ 追趕問題除以速率和；同向追趕是靠「速率差」把距離拉近，分母必須是兩者速率相減。

【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

📍 新北市某國小六年級下學期第一次段考精選題

【真題 1】小明家到學校的距離是 1200 公尺。小明上學花費 15 分鐘，放學原路回家步調放慢花費 25 分鐘。請問小明往返學校與家中的「平均速率」是每分鐘多少公尺？

A. 每分鐘 60 公尺

B. 每分鐘 64 公尺

C. 每分鐘 48 公尺

D. 每分鐘 50 公尺

✔ 正確解答：選項 A

【解題步驟】：

- 往返總距離 = $1200 \times 2 = 2400$ 公尺。
 - 往返總時間 = $15 + 25 = 40$ 分鐘。
 - 平均速率 = 總距離 ÷ 總時間 = $2400 \div 40 = 60$ 公尺/分鐘。
- 如果用上學速率 (80) 與放學速率 (48) 相加除以 2 會得到 64，屬於典型陷阱選項 B！正確為 A。

【真題 2】甲、乙兩地相距 90 公里。大雄騎自行車時速 18 公里從甲地出發前往乙地，胖虎騎機車時速 42 公里從乙地出發前往甲地，兩人同時相向而行。請問出發幾小時後兩人在途中相遇？

A. 1.2 小時

B. 1.5 小時

C. 2 小時

D. 2.5 小時

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 兩人同時相向而行，每小時共同縮短的距離為速率和：

$18 + 42 = 60$ 公里/小時。

2. 相遇時間 = 總距離 ÷ 速率和：

$90 \div 60 = 1.5$ 小時（即 1 小時 30 分鐘）。

故選 B。

📋 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我牢記「平均速率 = 總距離 ÷ 總時間」，絕不直接將兩速率平均

☐ 我能熟練掌握時速、分速、秒速之間的換算（乘除 60 的方向）

☐ 面對追趕問題我用「速率差」，面對相向相遇我用「速率和」

單元 8：柱體表面積與體積、展開圖解析

溫故知新：五年級長方體正方體體積與表面積計算

能力指標：角柱與圓柱體積公式 $V = B \times h$ 、側面積展開為長方形之求解

【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

undefined

undefined

亮點 02

undefined

undefined

亮點 03

undefined

undefined

【課綱核心觀念突破】

【柱體體積通用黃金公式】：所有角柱（三角柱、四角柱...）與圓柱，其體積一律為：**柱體體積 = 底面積 × 柱高**。

【柱體表面積組成要素】：

- 柱體表面積 = (底面積 × 2) + 側面總面積。
- 「側面總面積展開法」：將柱體的側面沿稜剪開攤平，必形成一個大長方形！其長等於「底面的周長」，寬等於「柱高」！因此：**側面總面積 = 底面周長 × 柱高**！

【圓柱的展開圖】：圓柱展開後包含「兩個大小相等的圓形底面」與「一個長方形側面」。長方形的長等於圓底面的「圓周長（直徑 × 3.14）」，寬等於圓柱的「高」。

【空心管柱體計算】：空心管柱體積 = (外底面積 - 內底面積) × 柱高。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

柱體體積公式

$$V = \text{底面積} \times h$$

大招解析：圓柱體積 = $\pi r^2 \times h$ 。

柱體表面積速算公式

$$\text{表面積} = (\text{底面積} \times 2) + (\text{底面周長} \times h)$$

大招解析：不論三角柱、梯形柱或圓柱，底面周長 × 高都能秒算出側面總面積。

考點視覺圖解

植樹規律與間隔點數三模型



兩端都種(點=間+1) | 兩端不種(點=間-1) | 封閉圓周(點=間)

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

- ✗ 表面積忘記乘以 2 個底面：算完一個底面積後直接加上側面面積，漏掉上底面。
- ✗ 圓柱側面積公式混淆：圓柱側面積長方形的長是「圓周長（直徑 × 3.14）」，常有學生誤寫成圓面積。

【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

臺北市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 1】一個圓柱底面半徑為 5 公分，柱高為 10 公分。請問這個圓柱的「表面積」是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 314 平方公分

B. 471 平方公分

C. 628 平方公分

D. 785 平方公分

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 計算 2 個底面積：

底面半徑 = 5，底面積 = $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$ 平方公分。2 個底面積 = $78.5 \times 2 = 157$ 平方公分。

2. 計算側面面積（底面周長 × 柱高）：

底面直徑 = $5 \times 2 = 10$ 公分。底面周長 = $10 \times 3.14 = 31.4$ 公分。側面面積 = $31.4 \times 10 = 314$ 平方公分。

3. 計算表面積總和：

表面積 = $157 + 314 = 471$ 平方公分。

故正確答案選 B。

單元 9：放大圖、縮圖性質與比例尺實務換算

溫故知新：時間長度單位換算（時分秒）、除法應用題

能力指標：速率三公式轉換、時速與秒速雙向互換、水流與追趕問題

【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

undefined

undefined

亮點 02

undefined

undefined

亮點 03

undefined

undefined

【課綱核心觀念突破】

【放大圖與縮圖幾何性質】：• 「對應角」：大小完全不變！（角度維持一致）。• 「對應邊」：邊長成固定倍數縮放。• 「面積倍數」：面積倍數是長度倍數的「平方倍」（例如放大 3 倍圖，面積放大為 $3^2 = 9$ 倍）！

【比例尺的三種表示法】：1. 「比的形式」：例如 1：50000（地圖 1 公分代表實際 50000 公分 = 500 公尺）。2. 「比值的形式」：例如 $\frac{1}{50000}$ 。3. 「圖示法」：畫出長度標記 0 — 1km — 2km。

【長度單位換算大招】：1 公里 (km) = 1,000 公尺 (m) = 100,000 公分 (cm)（換算時記住 5 個 0）。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

比例尺核心定義

$$\text{比例尺} = \frac{\text{地圖上的縮圖長度}}{\text{地面上的實際長度}}$$

💡 大招解析：計算比例尺時，分子與分母的單位必須先統一（通常先換成分公分）。

實際距離計算公式

$$\text{實際長度} = \text{地圖長度} \div \text{比例尺} = \text{地圖長度} \times \text{比例尺分母}$$

💡 大招解析：如 1:20000 地圖上量得 3 公分，實際長度 = $3 \times 20000 = 60000$ 公分 = 600 公尺。

考點視覺圖解

雞兔同籠「假設法」差額分配圖

全設為雞：10 隻 $\times$ 2 隻腳 = 20 隻腳實際腳數 28 隻 $\rightarrow$ 相差 $28 - 20 = 8$ 隻腳
每將 1 隻雞換成 1 隻兔，腳數增加 $(4 - 2) = 2$ 隻總差額 $\div (4 - 2) = 8 \div 2 = 4$ 隻 (雞 = $10 - 4$)💡 全部假設為雞 $\rightarrow$ 少算的腳數即為免數差額產生

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 誤以為放大圖角度也跟著放大：題目「正三角形各邊放大為 2 倍，內角變成幾度？」，許多學生誤選 120° ，正確是【依然 60° ，角度不變】！

✗ 公里與公分換算漏掉 0：1 公里換公分需補 5 個 0（ $1 \text{ km} = 100000 \text{ cm}$ ）。

【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

臺中市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 1】在比例尺為 1：250000 的地圖上，量得甲、乙兩城鎮的直線距離是 8 公分。請問甲、乙兩城鎮之間的「實際距離」是多少公里？

A. 2 公里

B. 20 公里

C. 200 公里

D. 2000 公里

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

- 地圖上 1 公分代表實際 250000 公分。
 - 地圖長度 8 公分對應的實際公分數：
 $8 \times 250000 = 2000000$ 公分。
 - 將公分換算為公里（1 公里 = 100,000 公分，去掉 5 個 0）：
 $2000000 \div 100000 = 20$ 公里。
- 故選 B。

【真題 2】一個長 4 公分、寬 3 公分的長方形，畫成 3 倍的放大圖。請問放大圖的面積是原來長方形面積的幾倍？

A. 3 倍

B. 6 倍

C. 9 倍

D. 12 倍

✅ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 長度放大為 3 倍，則放大圖的長為 $4 \times 3 = 12$ 公分，寬為 $3 \times 3 = 9$ 公分。
 2. 原長方形面積 = $4 \times 3 = 12$ 平方公分。
 3. 放大圖長方形面積 = $12 \times 9 = 108$ 平方公分。
 4. 面積倍數 = $108 \div 12 = 9$ 倍 (即 $3^2 = 9$ 倍) 。
- 故選 C。

📋 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我清楚知道圖形放大或縮小時，「對應角大小不變，對應邊成比例」 ☐ 我掌握面積放大倍數是邊長放大倍數的平方
- ☐ 我熟練進行公里、公尺與公分的互換 ($1 \text{ km} = 1000 \text{ m} = 100,000 \text{ cm}$)